

프로젝트 명세서

공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스
(Java Track)

“프로젝트 기획”

8 회차

목차

1. Java Project 명세서	3
1.1 목표	3
1.2 준비사항	4
1.3 작업 순서	5
1.4 요구사항	5
1.5 참고자료	9
1.6 프로젝트 결과	13

1. Java Project 명세서

PJT 명	공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스	
단계	프로젝트 기획	
진행일자	2026.05.15	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1.1 목표

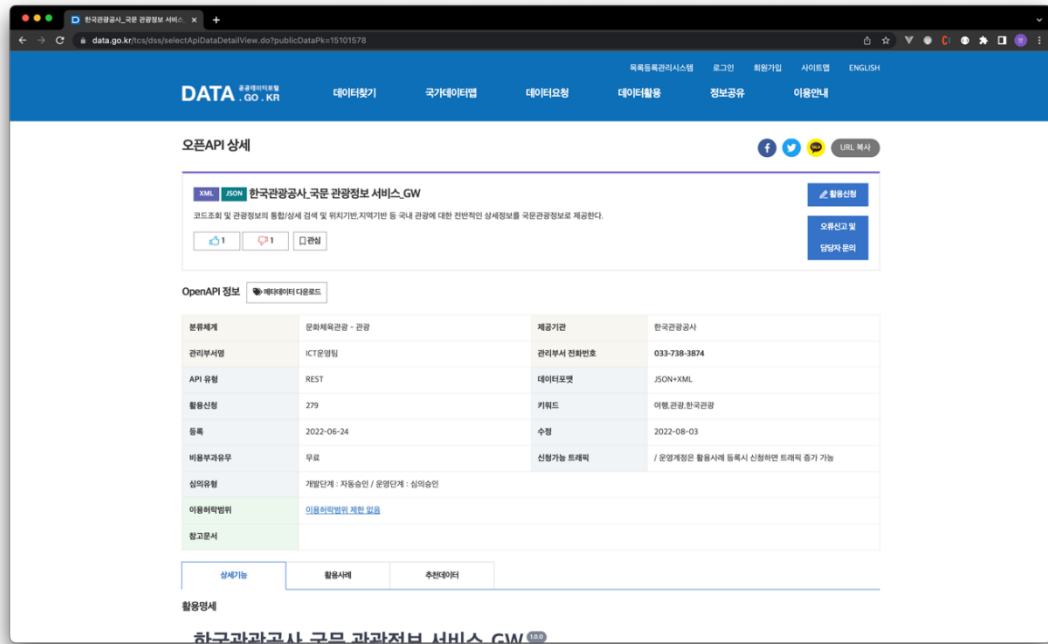
이번 프로젝트 기획의 목표는 다음과 같습니다.

- 모든 이해관계자가 동일한 비전과 품질 기준을 공유하여 개발방향성을 일치시킨다.
- 요구사항을 세분화·문서화하여 변경 상황을 신속하게 추적 관리할 수 있는 기반을 마련한다.
- 화면 간 이동·주요 플로우를 시각화 할 수 있다.
- 일관된 UI/UX 체계를 수립하여 적용할 수 있다.
- 프로토타이핑 도구를 활용하여 설계를 진행할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터

- 전국관광광지 정보
- 한국관광공사_국문관광정보 서비스_GW
(<https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15101578>)



<그림 1>

- 관광지 사진정보
- 한국관광공사_관광사진정보 서비스_GW.
(<https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15101914>)
- 전국 전기차 충전소정보
- 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보
(<https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15076352>)
- 날씨정보
- 지역별 날씨 정보
(<https://openweathermap.org/api>)

- 한국천문연구원_출몰시각 정보
- 지역별 일출 일몰 정보
(<https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15012688>)

2) 개발언어 및 툴 및 툴

- Figma 등

1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항(기본/추가/심화)을 검토하고, 프로젝트 전체일정 설계, 화면설계 범위(필수/선택)와 우선순위를 결정하여 역할을 분배한다.
- 2) 핵심 시나리오와 페르소나를 결정하여 화면 간의 이동을 설계한다.
- 3) 팀원과 추가적으로(새로운 아이디어)를 논의하고 정리한다.
- 4) 설계한 내용을 바탕으로 프로젝트의 화면에 대한 레이아웃 초안을 작성하고 점검하고 발전시킨다.

1.4 요구사항

사용자에게 한국의 다양한 관광지, 먹거리, 축제, 행사 등을 소개하여 지역 관광 활성화를 위한 지역 관광 소개 페이지를 구축하려고 한다. 한국관광공사에서 제공하는 국문관광정보서비스_GW의 다양한 상세기능정보 API를 활용하여 지역별 관광지 data를 분석하고 화면에 표시한다. 또한 여행계획을 위한 스케줄과 여행경로 공유 등 사용자 편의 기능을 구현하고 나만의 숨은 관광지를 소개하는 페이지와 자유롭게 토론이 가능한 게시판 등을 구현해 본다.

이번 관통 프로젝트는 ‘EnjoyTrip’ 프로젝트의 전체 일정 및 화면을 설계한다.

아래의 참고용 요구사항 예시를 활용하여 보다 개선된 프로젝트의 요구사항을 정리하고

분석하여 요구사항 기능 명세서를 작성해보자. (아래 필수 기능 포함)

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 시장 조사를 통하여 ‘EnjoyTrip’ 프로젝트의 요구사항을 완성해보자
- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 구현해야 한다.
(ex. 컬럼의 내용을 추가할 수도 있음, 요청 URL 등)

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F01	여행	지역별 관광지 정보 수집	한국관광공사 : 지역별 관광지 정보를 언어와 화면에 표시	필수
F02	여행	관광지, 숙박, 음식점 조회	관광지 정보를 지역별 원하는 콘텐츠 별 조회.	필수
F03	여행	문화시설, 공연, 여행코스, 쇼핑 조회	관광지 정보를 지역별 원하는 콘텐츠 별 조회.	필수
F04	여행	여행 계획 경로 설정	조회한 관광지를 활용하여 여행 계획, 여행 경로를 저장	필수
F05	여행	회원 주도의 hotplace 등록	지도와 사진을 활용한 hotplace 등록	필수
F06	여행	관광지 관련 뉴스 정보 크롤링	관광지 정보를 크롤링하여 DB에 저장.	필수
F07	회원	회원 관리	회원가입, 수정, 조회, 탈퇴	필수
F08	회원	로그인 관리	로그인 / 로그아웃 / 비밀번호 찾기	필수
F09	회원	공지사항	공지사항 등록, 수정, 삭제, 조회	필수
F10	여행	공유게시판	게시판 등록, 수정, 삭제, 조회	필수
F11	여행	관광지 날씨	관광지의 기간별 날씨 출력	추가

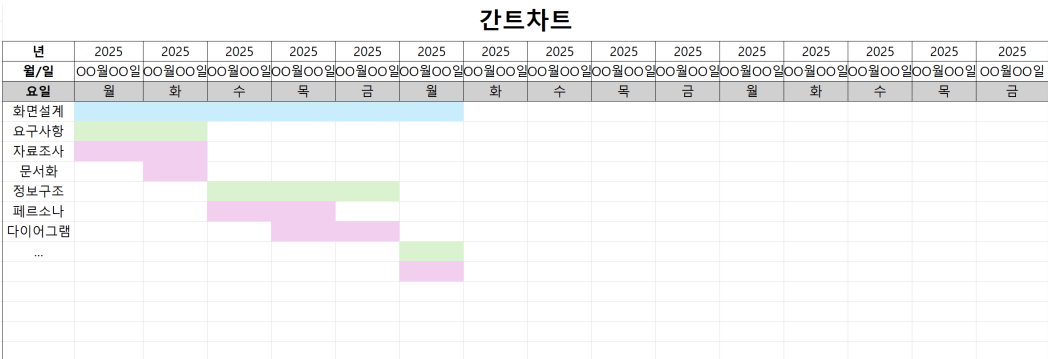
F12	여행	관광지 사진	관광지별 추천 사진 출력	추가
F13	여행	일출, 일몰시각	관광지별 일출, 일몰시간 출력	추가
F14	여행	전기자동차 충전소	전기자동차 충전소의 위치 및 충전 상태 출력	추가
...	...	...	...	...
비 기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF1	정확성	공공데이터의 정확성	공공데이터 API를 활용함으로 인한 공공데이터의 정확성이 요구됨	-
NF2	가용성	가용성	언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함	-
NF3	효율성	응답성	조회에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함	-
NF4	UX	사용자 편의성	웹 사이트에 대한 사전 지식이 없어도 쓰기 편해야 함	-
...	...	...	...	...

1. 기본 기능 (필수)

- WBS & Gantt Chart 설계
- 전체 일정에 대한 WBS 설계
- Gantt Chart 설계 작성

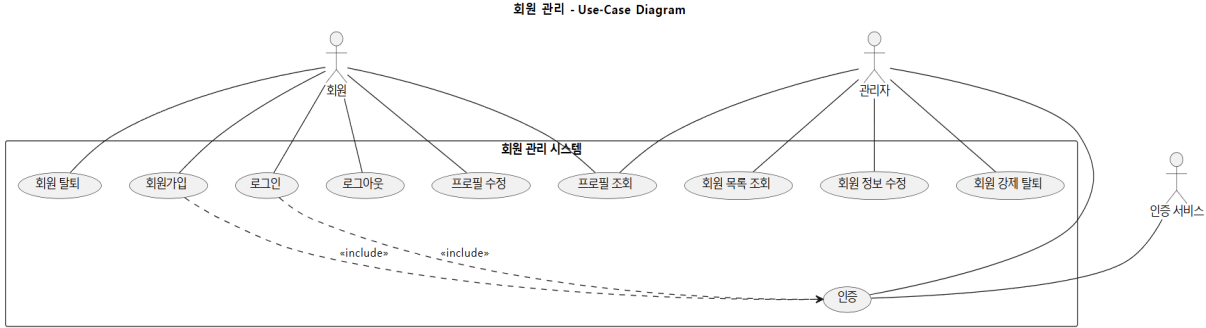
WBS								
WBS-Code	작업명	계획일자		기간(일)	완료율(%)	담당자	선행작업	산출물
		시작일	종료일					
	프로젝트명	2025-05-09	2025-05-28	전체기간	전체완료율	총 책임자		
1.	화면설계 프로젝트	2025-05-09	2025-05-16	6				
1.1	요구사항 정제	2025-05-09	2025-05-13	3	50%	김싸피		
1.1.1	자료조사	2025-05-09	2025-05-12	2	100%	이싸피		
1.1.2	요구사항 문서화	2025-05-13	2025-05-13	1	0%	김싸피	1.1.1	
1.2	정보구조 & 플로우	2025-05-14	2025-05-16	3			1.1	
1.2.1	페르소나, 시나리오 작성							
				...				

<그림 2>



<그림 3>

- Use-case Diagram 설계



<그림 4>

2. 추가 기능 (선택)

- 추가 기능에 대한 화면설계 및 Use-Case Diagram 설계를 진행해보자.

3. 심화 기능 (선택)

- 그 외 프로젝트의 다양한 기능을 위해서 타 사이트를 벤치마킹 하거나, 각 팀별 새로운 아이디어를 추가하여 프로젝트를 확장해보자
- 생성형 AI 활용 방안: OpenAI 등 생성형 AI 를 활용할 수 있는 방법에 대해서 팀원과 이야기를 해보고, 추가할 수 있는 기능을 정리하여 실제 프로젝트에 적용 및 구현해보자.
- 적용할 심화 기능 항목을 선정하면, 요구사항 명세서(표)에 반영해보자

1.5 참고자료

- WBS(Work Breakdown Structure)

- ◆ 프로젝트의 모든 작업 요소를 작은 일 단위(Work Package)로 계층적 구조를 갖도록 체계화하는 기법
- ◆ 복잡한 프로젝트를 관리 가능한 단위로 세분화하는데 목적을 두고, 범위를 정하여 빠뜨린 작업을 방지하고, 책임을 분담하여 담당자를 배분한다. 견적 또는 일정을 산정하여 작업 비용, 기간, 진척도 등을 파악하도록 한다.
- ◆ 프로젝트의 목표를 작성하고 단계(분석, 설계, 개발, 등)으로 1차 분해를 진행한다.
- ◆ 단계별 산출물·활동을 더 작게 분해하여 누락을 방지한다.
- ◆ 하위 작업의 합은 상위 계층 작업의 합과 동일 해야 하고, 작업간 중복 요소는 없어야 한다. 활동 보다는 산출물을 기반으로 분류한다.
- ◆ 참고 예시

WBS Code	작업명	산출물/완료기준	담당자	예상기간 (일)	선행작업
1.0	화면설계 프로젝트	-	PM	-	-
1.1	요구사항 정제	요구사항 명세서	담당자	3	-
1.1.1	자료조사	자료조사 보고서		2	-
1.1.2	요구사항 문서화	요구사항 Doc		1	1.1.1
1.2	정보구조 & 플로우	Screen-Flow 다이어그램	담당자	4	1.1.2

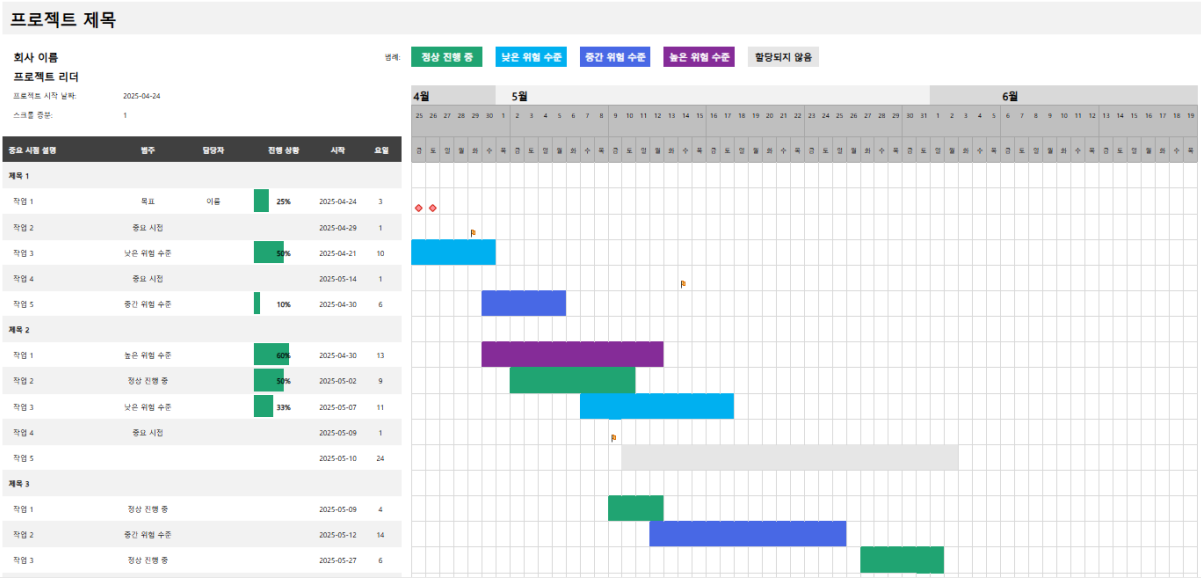
1.2.1	페르소나, 시나리오 작성	3 개의 시나리오		1	1.1.2
1.2.2	...	...	...	...	...
1.3	와이어프레임	Figma 결과물	담당자	5	1.2.2
...	...	...	...	...	...
1.7	통합 검수, 최종문서화	UI 가이드북, API 명세서	담당자	3	1.6.x

- 간트 차트(Gantt Chart)

- ◆ 시간 축 위에 작업 막대를 배치해 시작일·종료일·진척율을 시각화한 일정 관리 도구
- ◆ 전체 일정을 한눈에 파악하기 용이하고, 자원 충돌·병목을 식별하여 겹치는 구간과 여유가 있는 구간을 확인할 수 있다. WBS 의 작은 일 단위를 행으로 나열하고, 각 작업의 기간·선후관계(종속성)를 입력한다.
- ◆ 도구(Power Point, Excel, Notion, Jira 등)를 활용하여 막대그림을 작성하고, 진행여부에 따라 색을 이용하여 표시한다.
- ◆ 참고 예시

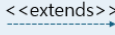
ID	작업 내용	시작일	마감일	달성도 %	선행작업
1	요구사항 정제	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	
1.1	자료조사	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	
1.2	요구사항 문서화	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	1.1

2	정보구조&플로우	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	1.2
2.1	페르소나 작성	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	1.2
2.2	플로우 도식화	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	2.1
3	와이어프레임	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	2.2
...	...	...	...	...	...

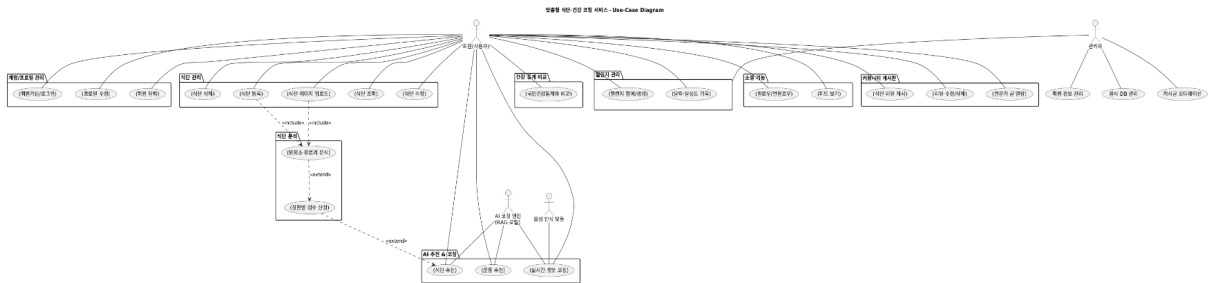


<그림 5>

- 유스케이스 다이어그램(Use-Case Diagram)
 - ◆ 시스템과 사용자의 상호작용을 시각적으로 표현한 다이어그램
 - ◆ 범위(Scope) 명세: 시스템이 무엇을 해야 하는지 한눈에 보여줌
 - ◆ 이해관계자 커뮤니케이션: 비전문가도 읽기 쉬운 그림
 - ◆ 요구사항 관리: 개발·테스트·문서화의 기준이 되는 기능 목록
- <https://www.ibm.com/docs/ko/rsm/7.5.0?topic=model-use-case>

기호	UML 이름	쓰는 위치 / 용도	간단 예시
	Actor (액터)	시스템 밖에서 기능을 이용하는 사람	사용자 / 관리자
	Use Case (유스케이스)	액터가 달성하고자 하는 목표/기능	회원가입 / 로그인
	Association (연결선)	해당 액터가 해당 기능을 사용한다 (연결)	사용자 - 회원가입
	System (시스템 경계)	시스템의 범위	리뷰 시스템
	Include 관계	항상 호출되는 공통 단계	리뷰 등록 --> 사용자 인증
	Extend 관계	조건부 옵션	식단 분석 --> AI 분석
	Generalization (일반화)	상위/하위 관계(상속)	

<그림 6>



<그림 7>

1.6 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다. 제출 방식은 반마다 달라질 수 있다.

■ 산출물과 제출

- 1) README.md
- 2) WBS
- 3) 간트 차트
- 4) 유스케이스 다이어그램
- 5) 화면 설계 파일(캡처 파일 또는 PDF)

- 以上